Universidad Católica de Cuenca

FACULTAD DE INFORMÁTICA, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CARRERA DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO CON ESP32

NOMBRE: VICTOR MANUEL CORAIZACA NAULA

DOCENTE: ING. PABLO BUESTÁN ANDRADE, PhD

FECHA: 24 / 04 / 2026

Introducción

En la actualidad, los sistemas embebidos juegan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones inteligentes dentro del campo de la robótica y la inteligencia artificial. El uso de microcontroladores como el ESP32 permite implementar sistemas en tiempo real capaces de reaccionar ante estímulos del entorno. En esta práctica se desarrolla un sistema de control de tráfico inteligente que simula la toma de decisiones basada en la detección de vehículos. Se emplean técnicas de programación sin bloqueo mediante interrupciones, optimizando el rendimiento del sistema.

Objetivo general

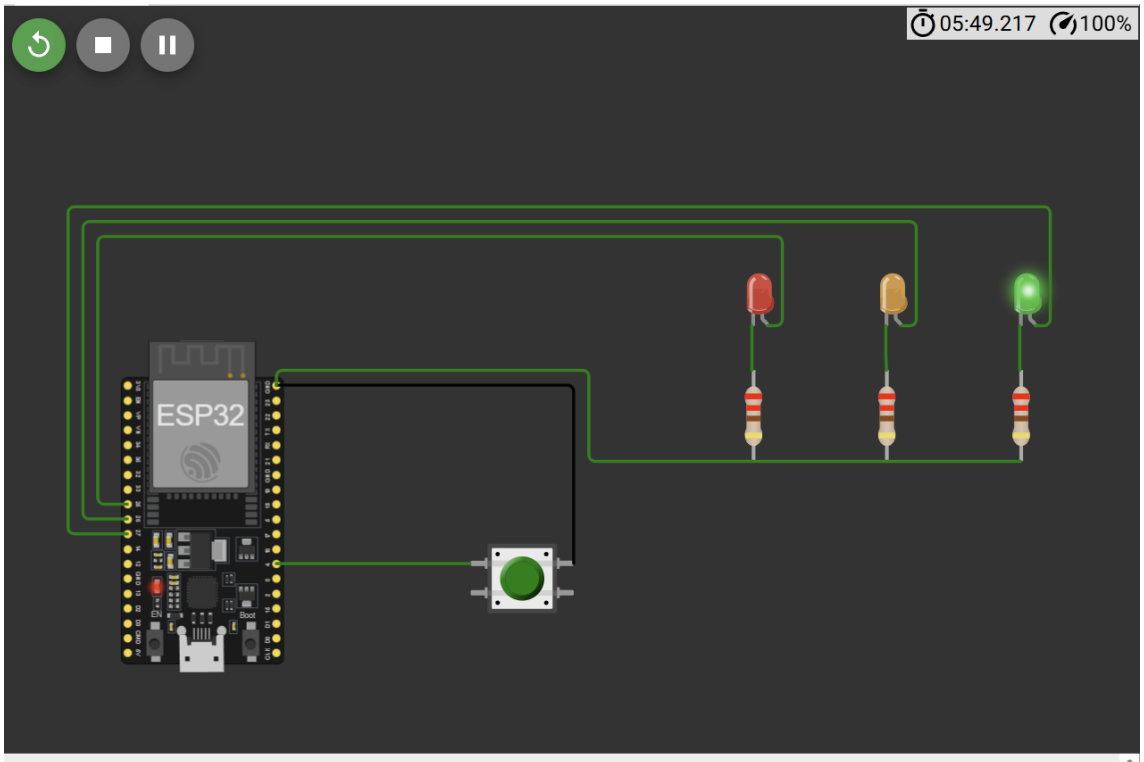
Desarrollar un sistema inteligente de control de tráfico utilizando el microcontrolador ESP32, aplicando interrupciones por hardware, lectura de sensores digitales y control de actuadores sin el uso de funciones bloqueantes.

Objetivos específicos

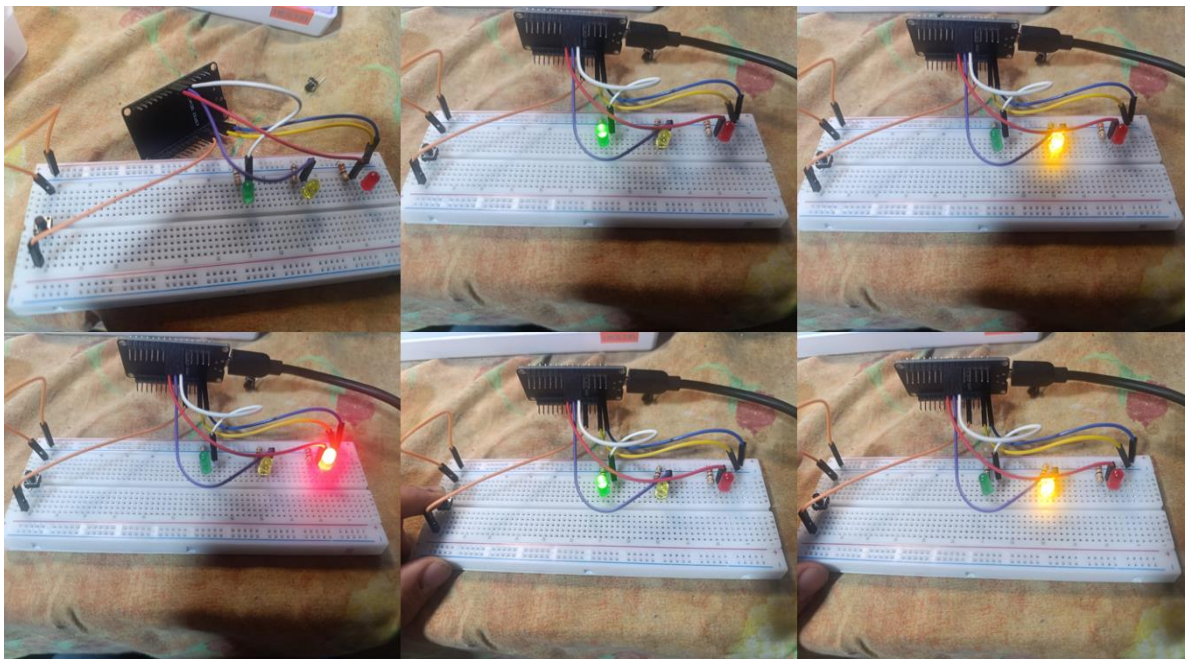
- Implementar el uso de timers por hardware en el ESP32 mediante interrupciones.
- Diseñar un sistema de control de semáforo basado en lógica condicional adaptativa.
- Aplicar técnicas de programación eficiente sin uso de delay() ni millis().

Diseño esquemático

```
// PINES
#define LED_ROJO     25
#define LED_AMARILLO 26
#define LED_VERDE    27
#define SENSOR       4

// VARIABLES
int contador = 0;
int estado = 0;

unsigned long tiempoAnterior = 0;

// SETUP
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(SENSOR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
}

// LOOP
void loop() {

  // Simulación de 1 segundo
  if (millis() - tiempoAnterior >= 1000) {
    tiempoAnterior = millis();
    contador++;
  }

  bool vehiculo = digitalRead(SENSOR) == LOW;
  // LEDs VERDE
  if (estado == 0) {

    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

    int tiempoVerde = vehiculo ? 8 : 5;

    if (contador >= tiempoVerde) {
      contador = 0;
      estado = 1;
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    }
  }
  // LEDs AMARILLO
  else if (estado == 1) {

    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

    if (contador >= 2) {
      contador = 0;
      estado = 2;
    }
  }
  // LEDs ROJO
  else if (estado == 2) {

    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

    if (contador >= 5) {
      contador = 0;
      estado = 0;
    }
  }
}
```




```
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
```



Código

```
//Sistema Inteligente de Control de Tráfico con ESP32
//Nombre: Victor Manuel Coraizaca Naula
//Simulacion: https://wokwi.com/projects/462226520448811009

// PINES

#define LED_ROJO     25
#define LED_AMARILLO 26
#define LED_VERDE    27
#define SENSOR       4
int contador = 0;
int estado = 0;
unsigned long tiempoAnterior = 0;

// SETUP


void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(SENSOR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARILLO, OUTPUT);
}

// LOOP

void loop() {
  // Simulación de 1 segundo
  if (millis() - tiempoAnterior >= 1000) {
    tiempoAnterior = millis();
    contador++;
  }
  bool vehiculo = digitalRead(SENSOR) == LOW;


  // LED VERDE

  if (estado == 0) {
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    int tiempoVerde = vehiculo ? 8 : 5;
    if (contador >= tiempoVerde) {
```

```
      contador = 0;
      estado = 1;
      digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    }
  }

  // LED AMARILLO

  else if (estado == 1) {
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, HIGH);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    if (contador >= 2) {
      contador = 0;
      estado = 2;
    }
  }

  // LED ROJO

  else if (estado == 2) {
    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(LED_AMARILLO, LOW);
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    if (contador >= 5) {
      contador = 0;
      estado = 0;
    }
  }
}
```